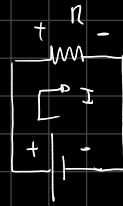
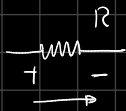


Corriente Continua parte 2/2

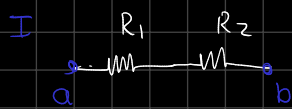
$$I = \frac{dq}{dt}$$

$$[I] = A \text{ (Ampere)}$$



$$\Delta V = I \cdot R$$

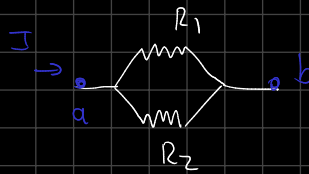
Conexión de Resistencias



Serie



R_{eq}



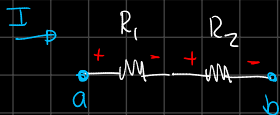
Paralela



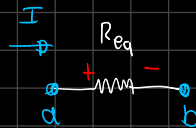
R_{eq}



Serie ($= I$)



=



$$V_b - V_a = -IR_1 - IR_2$$

$$V_b - V_a = -I(R_1 + R_2)$$

$$\frac{V_a - V_b}{I} = R_1 + R_2$$

$$V_b - V_a = -IR_{eq}$$

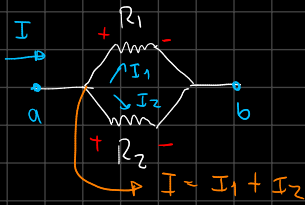
$$\frac{V_a - V_b}{I} = R_{eq}$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^n R_i$$

Serie

Paralelo



=



$$V_b - V_a = -I_1 R_1 = -I_2 R_2$$

$$I_1 = \frac{V_a - V_b}{R_1}$$

$$I_2 = \frac{V_a - V_b}{R_2}$$

$$V_b - V_a = -I R_{eq}$$

$$I = \frac{V_a - V_b}{R_{eq}}$$

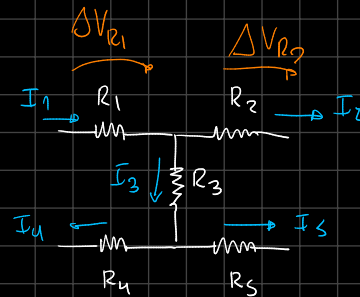
$$\frac{V_a - V_b}{R_{eq}} = \frac{V_a - V_b}{R_1} + \frac{V_a - V_b}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$$

Paralelos

¿Qué pasa si tenemos lo siguiente?

$$\Delta V = I \cdot R$$



~~¿Serie?~~

Misma corriente en las resistencias

~~¿Paralelo?~~

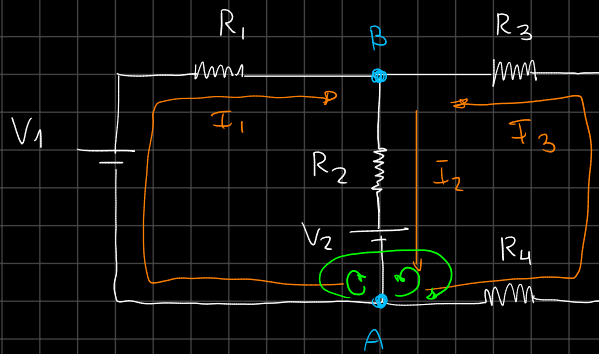
Misma Diferencia de potencial en las resistencias

Método para resolver estos casos

Leyes o Reglas de Kirchhoff

{ Nodos:
Mallas:

Portamos de la Siguiete base



Nodos: 2.

Ramas: 3.

Mallas: 3.

Nodos: El punto donde se unen dos o más conductores

Ramas: Cualquier camino que pueda hacer entre dos Nodos

Mallas: Caminos Cerrados en el Circuito.

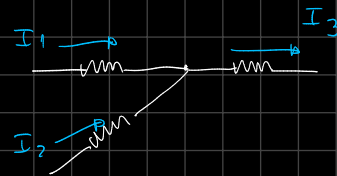
Corriente Incógnitas $\rightarrow (3)$

Regla para Plantear Ec.

$$\left. \begin{array}{l} N-1 \rightarrow \text{Ec. Nodos } 2.I \\ R \rightarrow \text{incógnitas} \end{array} \right\} R - (N-1) \rightarrow \text{Ec. Mallas.}$$

Ley de Nodos

$$\sum_{j=1}^n I_j = 0$$



$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

Entra Corriente (+) , Corriente que sale (-) } Es una convención.

Ley de Malla

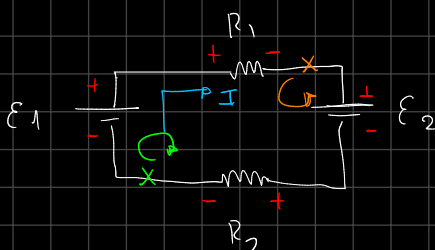
$$\sum \Delta V = 0$$

$$+ \mathcal{E}_1 - \Delta V_{R_1} - \mathcal{E}_2 - \Delta V_{R_2} = 0$$

$$\mathcal{E}_1 - I R_1 - \mathcal{E}_2 - I R_2 = 0$$

$$\Delta V_{R_1} - \mathcal{E}_1 + \Delta V_{R_2} + \mathcal{E}_2 = 0$$

$$I R_1 - \mathcal{E}_1 + I R_2 + \mathcal{E}_2 = 0$$



son iguales multiplicamos x 1
Nodo más

Ley de Nodos $\rightarrow \sum_{j=1}^n I_j = 0$

Ley de Mallas $\rightarrow \sum \Delta V = 0$

Potencia Eléctrica

$$P = \frac{dU}{dt} = \left(\frac{dq}{dt} \right) \Delta V = I \cdot \Delta V$$

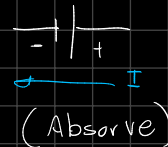
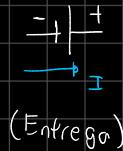
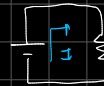
$dU = dq \Delta V$

$$[P] = \frac{J}{s} = W (watt)$$

¿Dónde tendremos Potencia Eléctrica?

Pilas y Resistencias

$\rightarrow$ Pilas : $P = I \cdot \mathcal{E}$

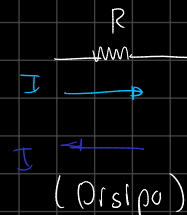


⚠ Observar que la potencia es $P = I \cdot \mathcal{E}$ ⚠ tendremos que prestar atención a los signos de la Fuente y el sentido de Circulación.

$\rightarrow$ Resistencia :

$$P = I \cdot \Delta V_R = I \cdot I \cdot R = I^2 \cdot R = \left(\frac{\Delta V}{R} \right)^2 \cdot R = \frac{\Delta V^2}{R^2} \cdot R = \boxed{\frac{\Delta V^2}{R}}$$

$$\Delta V_R = IR$$



⚠ Ahora bien la resistencia va a estar Disipando la Energía, se disipa en forma de calor ⚠

Balance de Potencia ∇ (Circuito Cerrado/Completo)

$$P_{\text{ENTREGADA}} = P_{\text{DISIPADA}} + P_{\text{ABSORBIDA}}$$

$$\underbrace{\sum_{k=1}^n I_k \cdot \mathcal{E}_k}_{\text{Pilas que entregan}} = \underbrace{\sum_{j=1}^n I_j^2 \cdot R_j}_{\text{Resistencias}} + \underbrace{\sum_{l=1}^n I_l \cdot \mathcal{E}_l}_{\text{Pilas Absorbidas}}$$

$$P_{\text{ENT}} - P_{\text{ABS}} = P_{\text{DIS}} \quad (\text{Otra Forma})$$

Practica Corriente Continua

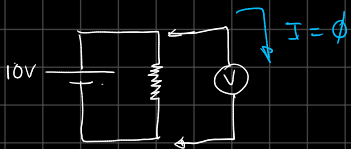
Instrumentos de Medición ideales

↪ No afecta al Circuito

Voltímetro:



$$V(1) - V(2) = 12V$$



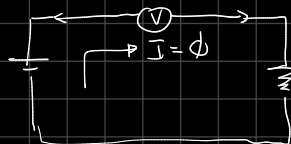
Forma
Correcta

La diferencia de Potencial debe ser la Misma

La corriente que pase por el voltímetro debe ser 0

Tendremos $R_V \rightarrow \infty$

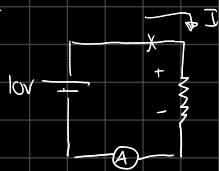
Forma Incorrecta



Ampérmetro Ideal



Caso I

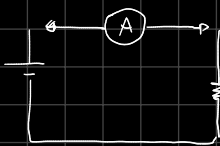


$$-IR + V_A + 10V = 0$$

Debe suceder que

$$V_A = 0 = I \cdot R_A \quad \text{porque } R_A \rightarrow 0$$

Caso II



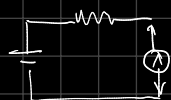
Cuando si tenemos lo siguiente

Tendremos entonces lo siguiente

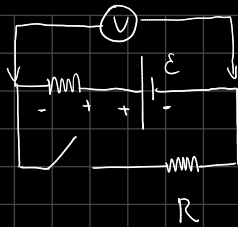
Voltímetro: Para conocer ΔV_R lo conectamos en Paralelo



Ampérmetro: Para conocer I_R debe conectarlo en Serie (Hay que abrir el circuito)



No conocemos r , R y $\mathcal{E}$



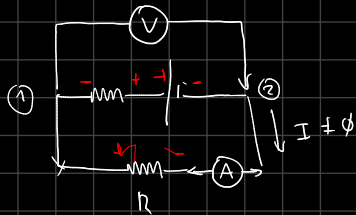
Llave abierta: $V = 3.08V$

$$V = V_r + \mathcal{E}$$

$$I \cdot r + \mathcal{E} = 3.08V$$

pero $I = 0 \Rightarrow \boxed{\mathcal{E} = 3.08V}$

Llave Cerrada:



$$V = 2.97V$$

$$A = 1.65A$$

$$M_1: -I r - \mathcal{E} - I R = 0$$

$\uparrow$
Dato (es lo que da A)

$$V = -I r - \mathcal{E}$$

$$\Delta V = V(1) - V(2) = -I r - \mathcal{E} = -2.97V$$

⚠ OBSO Vamos a circular la circulación de la corriente en otro lado

$$M_1: -I R + \mathcal{E} - I r = V$$

$$V = V(1) - V(2) = \mathcal{E} - I r$$

$$V = \mathcal{E} - I r$$

$$V - \mathcal{E} = -I r$$

$$\frac{V - \mathcal{E}}{-I} = r \Rightarrow \frac{2.97V - 3.08V}{-1.65A} = r \Rightarrow \boxed{r = 66 \cdot 10^{-3} \Omega}$$

Podemos calcular el valor de la Resistencia R

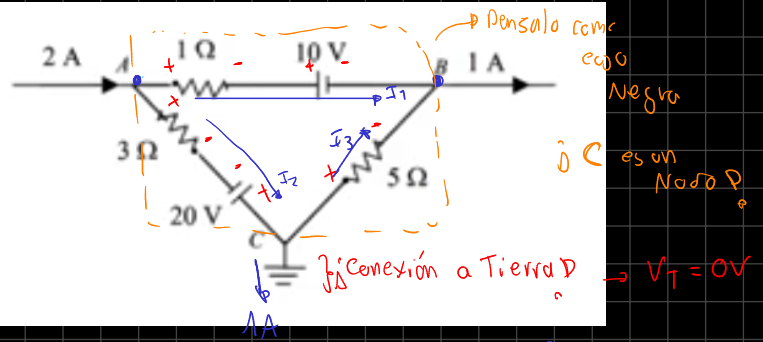
Podríamos usar Ley de OHM

$$V = I R$$

$$2.97V = 1.65A \cdot R \Rightarrow R = \frac{2.97V}{1.65A}$$

$$\boxed{R = 1.8 \Omega}$$

12. Para la porción del circuito que se ilustra calcule las corrientes en las ramas AB; AC y CB y las diferencias de potencial entre estos puntos. Indique por qué no puede realizarse en este caso un balance de potencias como en el caso del problema anterior.



Nodo A: $2A - I_1 - I_2 = 0$

Nodo B: $I_1 + I_3 - 1A = 0$

Nodo C: $I_2 - I_3 - 1A = 0$

Nodo $\rightarrow$ 3 cont.

¿OBS? Tengo que pensar en que los corrientes que entran son las mismas la tierra en este caso tendrá que tener una salida de 1A

Ahora podremos calcular los Ramos y Mallas

Ramos $\rightarrow$ 3 por la cantidad de Ramos

¿OBS? $\text{Nodo} - 1 \rightarrow \text{Ec. Nodos} : N - 1$

$\text{Ramo} - (\text{Nodo} - 1) : \text{Ec. Malla}$

Mallas $\checkmark$ $-I_1 \cdot 1\Omega - 10V + I_3 \cdot 5\Omega - 20V + I_2 \cdot 3\Omega = 0$

$$\begin{cases} 2A - I_1 - I_2 = 0 & \text{I)} \\ I_1 + I_3 - 1A = 0 & \text{II)} \end{cases} \quad \begin{cases} 2A - I_2 = I_1 \\ 2A - I_2 + I_3 - 1A = 0 \rightarrow I_3 = I_2 - 1A \end{cases}$$

$$-I_1 \cdot 1\Omega - 10V + I_3 \cdot 5\Omega - 20V + I_2 \cdot 3\Omega = 0 \quad \text{III)}$$

$$-1\Omega(2A - I_2) - 10V + (I_2 - 1A)5\Omega - 20V + I_2 \cdot 3\Omega = 0$$

$$\underbrace{-2V + 1\Omega I_2} - 10V + \underbrace{5\Omega I_2 - 5V} - 20V + \underbrace{3\Omega I_2} = 0$$

$$9\Omega I_2 - 37V = 0$$

$$9\Omega I_2 = 37V$$

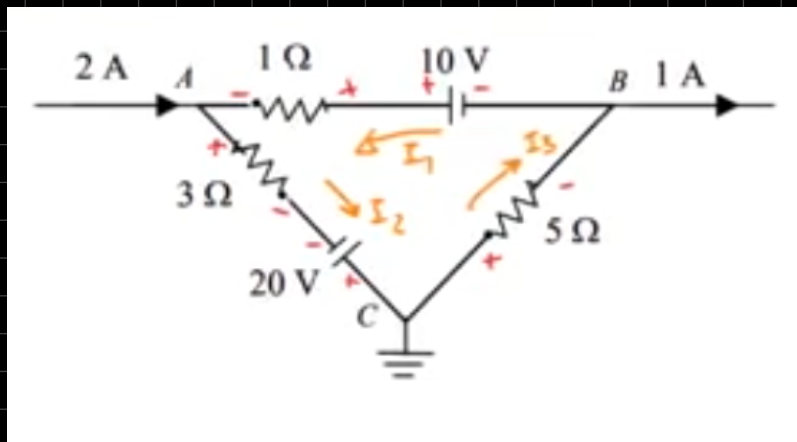
$$I_2 = \frac{37V}{9\Omega} \Rightarrow$$

$$I_2 = 4.1A$$

$$I_2 = 3.1A$$

$$I_1 = -2.1A$$

¿La corriente I_1 circula en el sentido contrario? y la polarización de las resistencias los cambiamos?



¿Hay que Rehacer el circuito con :

$$I_1 = 2.1 \text{ A}$$

$$I_2 = 4.1 \text{ A}$$

$$I_3 = 3.1 \text{ A}$$

¡OBS! El balance de una potencia solo se puede hacer en un circuito Completo, No en una Porción

Potencia → Potencia Entregados → Fuentes (Difcs) $\frac{1}{i} \uparrow$ $\begin{matrix} 10 \text{ V} \\ 20 \text{ V} \end{matrix}$

→ Potencia Consumido → Fuentes (Difcs) $\frac{1}{i} \downarrow$ Corriente en sentido contrario

→ Potencia Disipado → --- Todos

No se puede hacer el Balance de Potencia pero podemos calcular la potencia entregada y Pot. Disipada.

$$P_{ENT} = \sum_{i=1} I_i \cdot \Delta V_{p_i} = I_1 \cdot 10\text{V} + I_2 \cdot 20\text{V} = (2.1 \text{ A}) \cdot (10\text{V}) + (4.1 \text{ A}) \cdot (20\text{V}) = 103 \text{ W}$$

$$P_{DIS} = \sum_{i=1} \frac{\Delta V_{R_i}^2}{R_i} = \sum I_i^2 \cdot R = I_1^2 \cdot 1\Omega + I_2^2 \cdot 3\Omega + I_3^2 \cdot 5\Omega$$

$$(2.1 \text{ A})^2 \cdot 1\Omega + (4.1 \text{ A})^2 \cdot 3\Omega + (3.1 \text{ A})^2 \cdot 5\Omega = 102.89 \text{ W}$$

¡OBS

$$P_{CONS} = \phi$$

$$P_{ENT} = P_{DISP.} + P_{CONSUMIDA}$$

No estamos en un c. cerrado / completo para garantizar el Balance.

¡FIND!